

58. What is $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$ equal to ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{|x-3|} + a; & x < 3 \\ a - b; & x = 3 \text{ and} \\ \frac{x-3}{|x-3|} + b; & x > 3 \end{cases}$$

$f(x)$ be continuous at $x = 3$.

59. What is the value of a ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

60. What is the value of b ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } I = \int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{1 + 3^x} dx$$

61. What is $\int_0^{\pi} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$ equal to ?

- (a) $\frac{3\pi}{8}$
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{3\pi}{2}$
- (d) 3π

62. What is I equal to ?

- (a) 0
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{3\pi}{2}$
- (d) 3π

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} ax(x+1) + b, & x < 1 \\ x - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

63. If the function $f(x)$ is differentiable at $x = 1$, then what is the value of $(a + b)$?

- (a) $-\frac{1}{3}$
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 1

64. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ किसके बराबर है ?

- (a) $-\frac{1}{3}$
- (b) $-\frac{2}{3}$
- (c) 0
- (d) 1

65. यदि $f(x) = |\ln|x||$ जहाँ $0 < x < 1$, तो $f'(0.5)$ किसके बराबर है ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

66. यदि $f'(x) = \cos(\ln x)$ और $y = f\left(\frac{2x-3}{x}\right)$, तो $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (b) $-\frac{3}{x^2} \sin\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (c) $\frac{3}{x^2} \cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$
- (d) $-\frac{3}{x^2} \cos\left(\ln\left(\frac{2x-3}{x}\right)\right)$

67. $\int_0^{8\pi} |\sin x| dx$ किसके बराबर है ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 8
- (d) 16

68. $x \in [-1, 1]$ के लिए, वक्र $f(x) = x|x|$ एवं x -अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{3}$

69. अवकल समीकरण $x^2 \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + \sin x = 0$

की कोटि और घात क्रमशः क्या हैं ?

- (a) 3, 4
- (b) 1, 4
- (c) 2, 2
- (d) 3, 2

70. $y^2 = 4a(x-b)$ प्रकार के सभी परवलयों का अवकल समीकरण क्या है ?

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (b) $\frac{d^2y}{dx^2} + x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (c) $y^2 \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$
- (d) $y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$